TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 2
MULTIPLES ET DIVISEURS : NOMBRES PREMIERS ET DÉCOMPOSITION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

1) Qu'est-ce qu'un nombre premier ?

2) 1 est-il premier ? 2 est-il premier ? Justifier.

3) Donner la liste des nombres premiers inférieurs à 50.

Exercice 2 : Premier ou non ?

Les nombres suivants sont-ils premiers ? Justifier par un diviseur lorsqu'ils ne le sont pas.

51 ; 91 ; 97 ; 119 ; 127 ; 221.

Indication : pour tester n, il suffit d'essayer les nombres premiers p tels que $p \times p \leqslant n$.

Exercice 3 : Décomposer en facteurs premiers

Décomposer en produit de facteurs premiers (écrire avec des puissances) :

a) 84
b) 180
c) 252
d) 630
e) 1764
f) 1000

Exercice 4 : Lire une décomposition

On donne $n = 2^3 \times 3 \times 5^2$.

1) Calculer n.

2) Sans calculer, dire si n est divisible par 6, par 9, par 25, par 7, par 40.

Exercice 5 : Carré parfait

1) Décomposer 1764 et 324 en facteurs premiers.

2) En déduire que ce sont des carrés d'entiers et donner ces entiers.

3) Le nombre $2^3 \times 3^2$ est-il un carré d'entier ? Par quel plus petit entier faut-il le multiplier pour obtenir un carré ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Diviseurs à partir de la décomposition

1) Décomposer 72 en facteurs premiers.

2) En utilisant un arbre ou un tableau, trouver tous les diviseurs de 72. Combien en a-t-il ?

Exercice 7 : Diviseurs communs

1) Écrire la liste des diviseurs de 36 et celle des diviseurs de 60.

2) En déduire la liste des diviseurs communs à 36 et 60, et le plus grand d'entre eux.

Exercice 8 : Multiples communs

1) Écrire les multiples non nuls de 6 inférieurs à 60, puis ceux de 8.

2) En déduire les multiples communs à 6 et 8 inférieurs à 60, et le plus petit multiple commun non nul.

Exercice 9 : Nombres premiers entre eux

Deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1. Les couples suivants sont-ils premiers entre eux ?

$(8\,;15)$; $(21\,;35)$; $(16\,;27)$; $(39\,;65)$.

Exercice 10 : Le nombre mystère

Je suis un nombre entier compris entre 100 et 200. Je suis divisible par 2, par 3 et par 5. La somme de mes chiffres est 9. Qui suis-je ?

LN_EDUCATION